detta **energia di legame** delle particelle del nucleo: è l'energia necessaria per disintegrare un nucleo, ossia per portare allo stato libero i nucleoni che lo compongono.

Dal grafico di figura 1 si nota che l'energia di legame per nucleone aumenta rapidamente per i nucleoni leggeri, fino a circa $A = 20$, mostrando alcuni picchi (^{4}He, ^{8}Be, ^{12}C, ^{16}O) con un $\Delta E/A$ nettamente più alto di quello dei nuclei circostanti. Dopo di ciò, si mantiene all'incirca costante per poi tendere lentamente a diminuire col crescere di A a causa dell'aumentata repulsione coulombiana fra i protoni del nucleo.

1.3 La scoperta della radioattività naturale

Come tutte le grandi scoperte, i raggi X, che erano stati scoperti in maniera casuale da Röntgen nel 1895, stimolarono subito una serie di ricerche allo scopo di determinare la natura e l'origine della radiazione scoperta da Röntgen.

All'inizio del 1896, H. Becquerel, professore di fisica presso il *Musée d'Histoire Naturelle* di Parigi, mentre cercava di evidenziare la possibile emissione di raggi X da parte di alcuni metalli resi fluorescenti dalla luce, scoprì quasi casualmente che i sali di uranio avevano la proprietà di annerire le lastre fotografiche anche quando le lastre erano completamente racchiuse dentro un involucro opaco alla luce. Inizialmente pensò che il fenomeno fosse connesso con la fluorescenza indotta dalle onde luminose, poi intuì che l'annerimento delle lastre doveva essere provocato da qualche radiazione penetrante come i raggi X, emessa spontaneamente dall'uranio.

Il 2 marzo dello stesso anno Becquerel comunicò in termini piuttosto prudenti la sua scoperta all'*Académie des Sciences*:

> ... Io posso soltanto pensare che si tratti di una radiazione ancora ignota, apparentemente affine a quella scoperta dal signor Röntgen a Würzburg. Infatti anch'essa, come l'altra, attraversa corpi opachi, annerisce la lastra fotografica in assenza di ogni altra luce, anzi perfino quando le lastre siano tenute in cassette escludenti ogni possibile infiltrazione luminosa, e con un leggero strato d'aria fra esse e la sostanza radiante. Inoltre la detta radiazione rende l'aria circostante buon conduttore di elettricità, e mostra pertanto le medesime caratteristiche dei raggi X. Io però non posso decidermi a dichiarare identiche le due radiazioni consimili, poiché quella da me scoperta non ha origine da un tubo costruito con le norme dettate dal signor Röntgen, bensì da semplici sali d'uranio. Pertanto io vorrei avanzare prudentemente una supposizione, e cioè che la radiazione da me scoperta non sia legata unicamente ai sali d'uranio.

Becquerel aveva ragione: come fu sperimentato in seguito, i sali d'uranio non erano le uniche sostanze radianti. Come per i raggi X, lo scalpore suscitato dalla scoperta di Becquerel, in seguito chiamata **radioattività naturale**, fu enorme: nei più importanti laboratori del mondo un gran numero di ricercatori s'interessò subito dei problemi connessi con le misteriose radiazioni.

I primi importanti risultati furono raggiunti da una giovane studiosa di chimica di origine polacca, Marie Sklodowska Curie, moglie del fisico francese Pierre Curie. Madame Curie

notò che l'emissione radioattiva era proporzionale alla quantità di uranio presente. Successivamente, avendo constatato, mentre estraeva l'uranio dalla pechblenda, che il minerale residuo emetteva una quantità di radiazione notevolmente superiore a quella che doveva competere al tenore di uranio rimasto nel materiale, pensò alla possibile esistenza di altri elementi radioattivi. A questo punto, assieme al marito Pierre, Madame Curie riuscì a isolare dalla pechblenda due nuovi elementi radioattivi: il primo fu chiamato *polonio* in ricordo della lontana patria; il secondo *radio* per la sua notevole attività radioattiva.

Dopo questi primi elementi furono scoperte molte altre sostanze radioattive, tutte con numero atomico maggiore del piombo.

1.4 Sulla natura delle radiazioni emesse dalle sostanze radioattive

Fra i molti centri di ricerca che più attivamente si occuparono dello studio dei fenomeni radioattivi ricordiamo il *Cavendish Laboratory*. Fu infatti a Cambridge che J.J. Thomson fece le prime accurate misure sul potere ionizzante delle radiazioni emesse dagli elementi radioattivi e che Rutherford fornì le sue prime indicazioni sulla natura dei raggi scoperti da Becquerel.

Nel 1899 Rutherford riconobbe che un preparato radioattivo può emettere almeno due specie di radiazioni inizialmente differenziate dal loro potere penetrante nella materia: la componente poco penetrante fu chiamata radiazione α, quella più penetrante radiazione β. Qualche tempo dopo il francese Villard evidenziò un terzo tipo di radiazione ancora più penetrante dei raggi β e molto simile ai raggi X che egli chiamò, utilizzando la terza lettera dell'alfabeto greco, raggi γ.

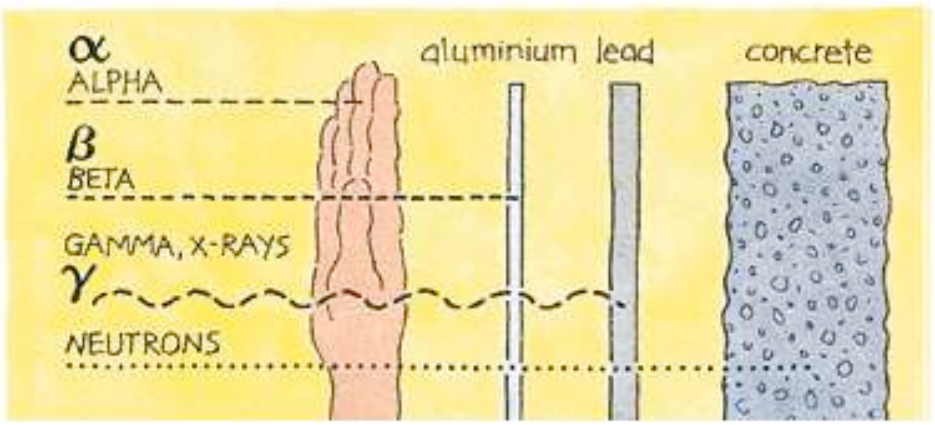


Fig. 2: Potere penetrante delle radiazioni ionizzanti.

Le tre specie di radiazioni vennero ulteriormente differenziate sia mediante esperimenti in campi magnetici, sia mediante particolari analisi di carattere chimico-fisico. A seguito di queste ricerche si riconobbe che i raggi α sono nuclei di elio (${}^4_2\mathrm{He}$) carichi positivamente con numero atomico $Z = 2$ e numero di massa $A = 4$. I raggi β sono invece elettroni carichi negativamente, mentre i raggi γ sono onde elettromagnetiche con frequenza ancora più grande di quella dei raggi X, si veda la Fig. 3.

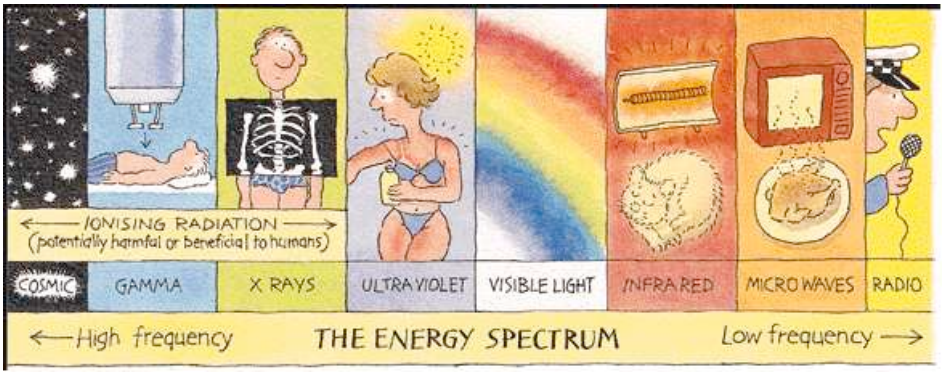


Fig. 3: Le radiazioni γ sono onde elettromagnetiche.

Come è stato ormai accertato, la radioattività è un fenomeno naturale, cioè è il nucleo che emette particelle. La radiazione γ è un processo secondario che accompagna l'emissione corpuscolare: in seguito all'emissione α o β il nucleo si porta infatti in uno stato eccitato, instabile, e nel ritornare nello stato fondamentale, stabile, emette la radiazione γ. Quando un nucleo emette una particella esso si scinde in due frammenti, il primo rappresentato dalle α o dalle β, il secondo da ciò che rimane del nucleo originario. Per caratterizzare il processo noi diciamo che è avvenuta una *disintegrazione*, ovvero un *decadimento* o anche una *trasmutazione* del nucleo radioattivo con emissione di una α o di una β.

Secondo uno schema proposto da Rutherford e Soddy la fenomenologia dei processi radioattivi si può compendiare mediante due regole dette anche *leggi dello spostamento radioattivo*. Quando un isotopo radioattivo, di numero atomico Z e numero di massa A, emette una particella α, l'atomo che si ottiene a seguito del decadimento ha un numero atomico $Z-2$ e numero di massa $A-4$, sicché la disintegrazione può essere rappresentata dalla seguente reazione nucleare:

$$ {}^{A}_{Z}X \;\rightarrow\; {}^{A-4}_{Z-2}X + {}^{4}_{2}\mathrm{He} + Q_\alpha $$

ove il simbolo X rappresenta un generico elemento radioattivo di numero atomico Z e numero di massa A e Q_α l'energia della reazione nucleare, chiamata **energia di disintegrazione**.

Come nelle reazioni chimiche, anche in quelle nucleari i processi che avvengono con liberazione di energia ($Q > 0$) rappresentano *reazioni esoenergetiche*, mentre quelli che avvengono con assorbimento di energia ($Q < 0$) rappresentano *reazioni endoenergetiche*. L'energia sviluppata nella reazione, sempre per l'equivalenza fra massa ed energia, deriva dalla differenza tra la massa del nucleo che si è disintegrato e la somma delle masse del nucleo ottenuto e della particella α.

In modo analogo quando un nucleo radioattivo ${}^{A}_{Z}X$ emette una particella β, ossia un elettrone, l'atomo che si ottiene presenta numero di massa inalterato, dato che la massa di un elettrone è trascurabile rispetto a quella del nucleo mentre il numero atomico aumenta di un'unità. La disintegrazione β può essere rappresentata dalla seguente reazione nucleare:

$$ {}^{A}_{Z}X \;\rightarrow\; {}^{A}_{Z+1}X + e^- + Q_\beta. $$

Per poter interpretare il decadimento β è necessario supporre che, nell'istante in cui un